



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Irma Rahma Suwarma, Lia Laela Sarah

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)

Sumber: phys.org (2022)

BAB 8

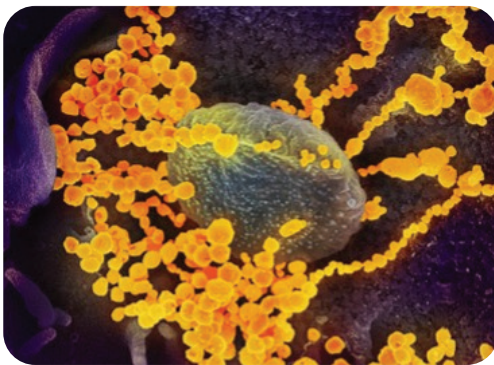
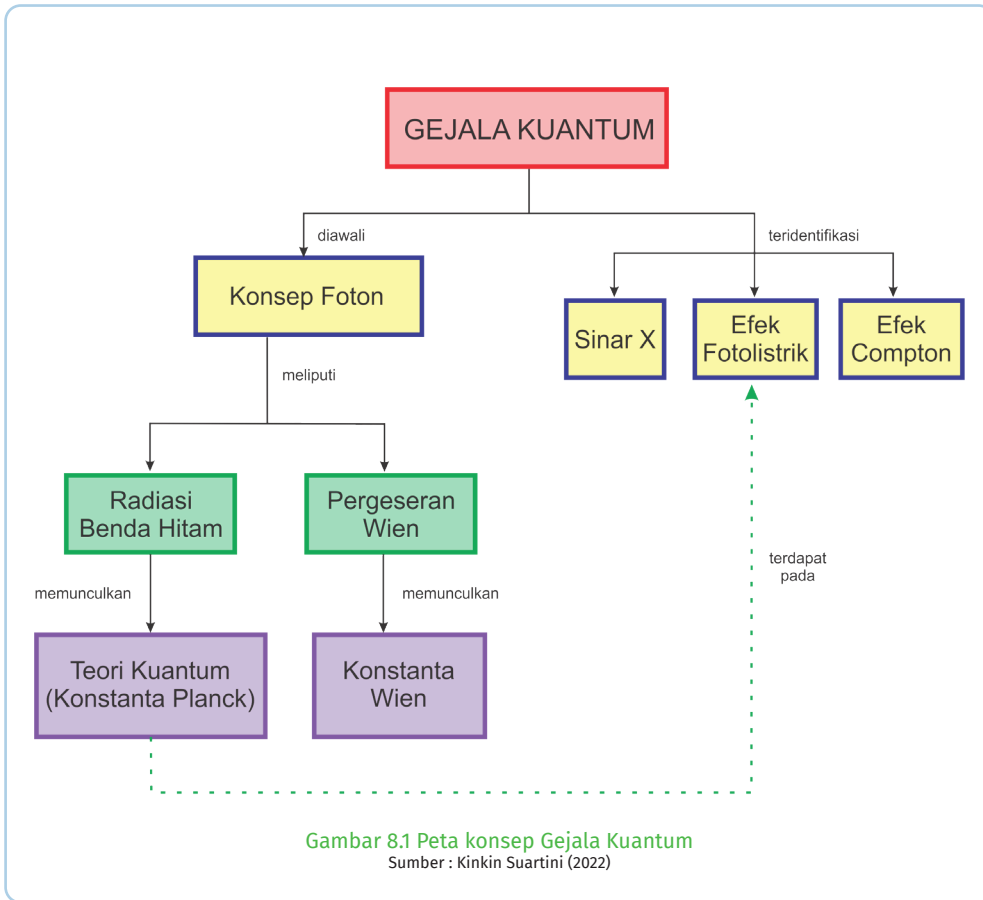
GEJALA KUANTUM

Kata Kunci

Foton • Efek fotolistrik • Hipotesa Planck • Efek Compton • Sinar-X

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menganalisis gejala kuantum (radiasi benda hitam, teori kuantum Planck, efek fotolistrik, efek Compton, dualitas gelombang partikel, dan sinar-X) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 8. 2 Foto virus SarCov-2 hasil SEM
Sumber: NIAID / Wikimedia Commons (2020)

Mikroskop elektron atau *scanning microscope electron* (SEM) sudah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan foto dari objek-objek yang super kecil seperti virus SarCov-2 (virus Corona). Prinsip kerja dari SEM ini menggunakan fakta yang pada abad 20 mengejutkan para fisikawan, yaitu partikel elektron ternyata dapat memiliki perilaku seperti gelombang. Elektron dengan panjang gelombang lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak digunakan pada mikroskop elektron untuk mendapatkan resolusi gambar yang tajam dan setiap detailnya akurat.



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa perbedaan dasar dari partikel dan gelombang?
Apakah cahaya termasuk partikel atau gelombang?
Prediksikan perilaku apa yang dimiliki elektron pada mikroskop elektron sehingga bersifat seperti gelombang?

A. Konsep Foton



Ayo, Cermati!

FAKTA

Thomas Young (1773-1829), pada 1801 melakukan “eksperimen celah ganda” yang membuktikan bahwa cahaya adalah fenomena gelombang. Pandangan ini diperkuat oleh prediksi Maxwell (1831-1879) pada 1862 bahwa cahaya membawa energi dalam medan listrik dan medan magnet yang berosilasi. Dua puluh lima tahun kemudian, Heinrich Hertz (1857-1894) menggunakan rangkaian listrik untuk mendemonstrasikan gelombang elektromagnetik (frekuensi radio) dan menunjukkan cahaya sebagai salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya Max Planck (1858-1947) pada 1901 mempublikasikan tentang teori kuantum cahaya. Planck dalam teorinya berhipotesis bahwa cahaya merupakan paket-paket energi dalam berkas diskrit yang disebut kuantum atau foton.

Planck memulai revolusi ide dengan hipotesisnya yang telah mengubah cara berpikir tentang berbagai fenomena. Hipotesis ini mulai dipercaya pada 1905. Saat itu, Albert Einstein menggunakan teori kuantum cahaya untuk menjelaskan gejala fenomena efek fotolistrik yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan dengan teori gelombang. Gagasan efek fotolistrik ini menghantarkan Einstein menjadi pemenang Hadiah Nobel Fisika 1921.

Einstein menyatakan bahwa cahaya yang berinteraksi dengan materi pada efek fotolistrik tidak dalam gelombang kontinu seperti teori Maxwell, tapi dalam paket energi sesuai teori kuantum Planck. Secara garis besar, kumpulan hukum yang berkembang dari 1900 hingga akhir 1920-an yang

menggambarkan semua fenomena kuantum dunia mikro dikenal sebagai **fisika kuantum**.

1. Radiasi Benda Hitam



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam?

Apakah setiap benda memiliki radiasi panas?

Apakah ada benda hitam sempurna?

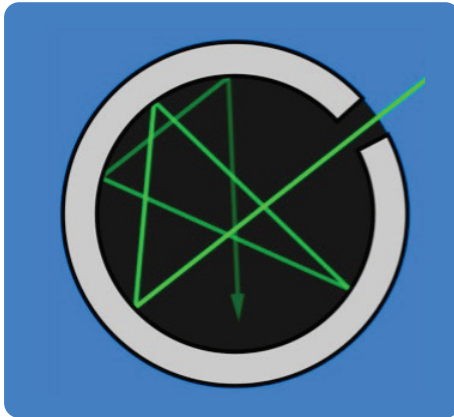
Mengapa jika kita mengenakan pakaian berwarna hitam pada siang hari akan terasa lebih panas dibandingkan kita memakai pakaian berwarna putih?



Ayo, Ingat Kembali!

Energi dari Matahari mampu melewati ruang angkasa menembus atmosfer Bumi kemudian menghangatkan permukaan Bumi. Perpindahan energi ini tidak melewati atmosfer secara konduksi karena udara merupakan konduktor yang buruk dan tidak juga melalui konveksi karena konveksi dimulai hanya setelah Bumi dihangatkan. Konduksi maupun konveksi tidak mungkin terjadi di ruang kosong antara atmosfer dan Matahari. Oleh karena itu, energi dari Matahari tersebut dialirkan dengan cara lain, yaitu melalui **radiasi** sehingga disebut **energi radiasi (*radiant energy*)**.

Kalian pada bab 5 sudah mengetahui bahwa semua objek atau benda memancarkan radiasi karena suhunya lebih besar dari 0 K. Kalian pada suhu normal (~ 300 K) tidak dapat merasakan atau melihat adanya radiasi tersebut karena panjang gelombangnya berada dalam rentang inframerah dari gelombang elektromagnetik. Saat objek dipanaskan mencapai sekitar ~ 1000 K, energi radiasinya cukup menghasilkan spektrum cahaya tampak sehingga objek berpijar merah muda. Jika suhu objek lebih dari 2000 K, maka objek akan bersinar dengan warna kuning atau putih, contoh pada lampu filamen. Dengan demikian, spektrum yang diemisikan oleh setiap benda dipengaruhi oleh suhunya.



Gambar 8.3 Benda hitam sempurna
Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

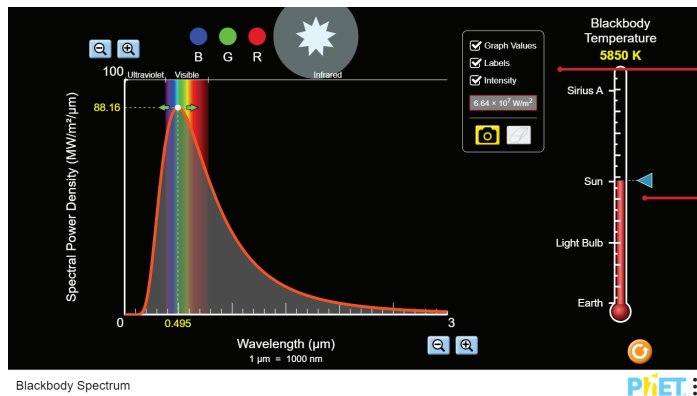
Sebuah benda yang mampu menyerap seluruh radiasi yang mengenainya disebut dengan **benda hitam sempurna**. Benda hitam sempurna diibaratkan sebuah rongga dengan lubang kecil yang ketika seberkas cahaya masuk ke dalamnya, cahaya tersebut akan dipantulkan terus menerus di dalamnya dan tidak dapat keluar dari rongga.



8.1 Ayo, Amati!

Cobalah lakukan pengambilan data melalui simulasi PHET pada:

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_en.html



1. Ubah nilai temperatur

2. tampilkan nilai pada grafik

Buatlah tabel pengumpulan data, temukan hubungan suhu dan panjang gelombang pada puncak gelombang. Kemudian, tuliskan interpretasi Kalian terhadap data tersebut!

Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Kirchoff (1824-1887) pada 1859. Radiasi benda hitam adalah radiasi gelombang elektromagnetik ketika benda berada dalam kesetimbangan termal dengan lingkungannya. Kirchoff membuktikan suatu teorema bahwa setiap benda yang berada dalam kesetimbangan termal memiliki daya radiasi yang

dipancarkan sebanding dengan daya yang diserapnya. Pernyataan tersebut dituliskan dalam persamaan berikut:

$$R_f = J(f, T) \quad (8.1)$$

$J(f, T)$ merupakan fungsi universal (untuk semua benda) yang bergantung pada frekuensi cahaya (f) dan suhu mutlak (T).

Joseph Stefan dan Ludwig Boltzman pada 1879, melakukan eksperimen laju energi radiasi yang dipancarkan suatu permukaan benda yang kemudian dikenal dengan Hukum Stefan-Boltzman. Hukum Stefan-Boltzmann menyatakan bahwa total intensitas radiasi yang dipancarkan sama dengan luas daerah di bawah grafik kurva distribusi spektrum. Boltzman juga menyatakan bahwa jika suhu meningkat dari 2000K ke 4000K (2 kali) maka total intensitas radiasi yang dipancarkan adalah 2^4 atau 16 kali lipat (lihat kembali hasil 8.1 Ayo, Cermati!).

Hasil eksperimen ini menyimpulkan bahwa daya total per satuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi (I_{tot}) sebanding dengan pangkat empat suhu mutlaknya. Hasil penemuan tersebut dirumuskan dalam persamaan:

$$I_{total} = \int R_f df = \sigma T^4 \quad (8.2)$$

I_{tot} adalah intensitas radiasi (daya per satuan luas) pada permukaan suatu benda hitam pada semua frekuensi. R_f adalah intensitas radiasi per satuan frekuensi, T adalah suhu mutlak benda, dan σ adalah tetapan Stefan Boltzman sebesar $5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-4}$. Jika suatu benda bukan merupakan benda hitam, maka benda tersebut akan memenuhi hukum yang sama namun diberi koefisien emisivitas e , sehingga persamaan 8.2 menjadi:

$$I_{total} = e\sigma T^4 \quad (8.3)$$

$$P/A = e\sigma T^4 \text{ atau } P = e\sigma AT^4 \quad (8.4)$$



8.1 Ayo, Cek Pemahaman!

Seorang petani tetap merasa kedinginan, padahal ia menyalakan pembakar propana di lumbungnya pada pagi yang dingin dan memanaskan udara hingga 20°C (68°F). Kenapa petani itu masih merasa kedinginan?

2. Pergeseran Wien



Ayo, Bernalar Kritis!

Pada panjang gelombang berapa suatu intensitas radiasi yang dipancarkan dari suatu benda hitam mencapai titik maksimum?

Dapatkan kita menghitung suhu suatu benda berdasarkan panjang gelombang radiasinya?

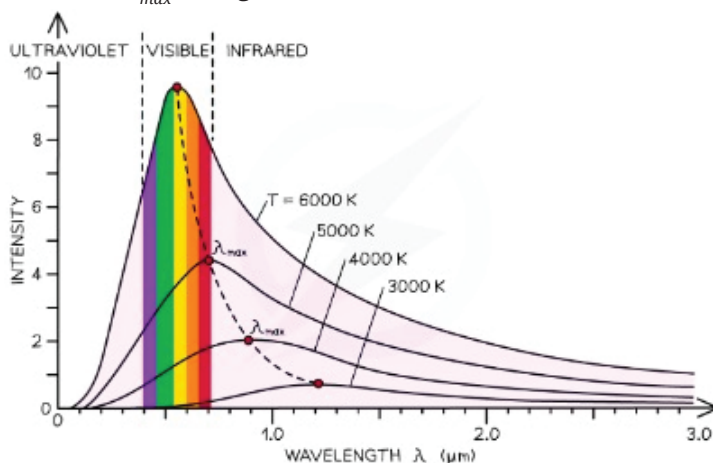


8.2 Ayo, Amati!

Buka Kembali link simulasi PhET berikut:

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_en.html

1. Ambil data panjang gelombang maksimum pada suhu sesuai pada Gambar 8.1.
2. Buatlah tabel hasil pengamatan.
3. Buatlah hubungan matematis antara panjang gelombang maksimum (λ_{max}) dengan suhu mutlak (T).



Gambar 8. 4 Grafik data pergeseran wien

Sumber : unknown/savemyexam.co.uk(2022)

Tuliskan data pengamatan dan hitunglah data tersebut pada kertas terpisah.

Coba kalian lihat kegiatan 8.2 Ayo, Cermati! teramati bahwa panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum suatu benda hitam (λ_{max}) bergeser ke panjang gelombang lebih pendek saat suhunya naik. Perhatikan Gambar 8.4, pada intensitas radiasi maksimum, semakin tinggi suhu benda T maka panjang gelombangnya λ_m semakin kecil

$$\lambda_m \cdot T = K \quad (8.5)$$

Persamaan ini dikenal sebagai persamaan pergeseran Wien dengan K adalah konstanta Wien sebesar $2,898 \times 10^{-3}$ mK. Persamaan pergeseran Wien ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa panas suatu bintang berdasarkan pancaran radiasi yang dihasilkannya.

Contoh Kasus:

Spektrum radiasi bintang Rigel di konstelasi Orion memuncak pada panjang gelombang 263 nm, sedangkan spektrum bintang Betelgeuse memuncak pada panjang gelombang 828 nm. Manakah dari kedua bintang ini yang lebih dingin, Betelgeuse atau Rigel?

Jawab:

$$\lambda_{\max} T = 2,9 \times 10^{-3} \text{ mK}$$

$$T = \frac{2,9 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$$

$$\text{Rigel: } T = \frac{2,9 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}} = \frac{2,9 \times 10^{-3}}{263 \times 10^{-9}} = 11026 = 11000\text{K}$$

$$\text{Betelgeuse: } T = \frac{2,9 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}} = \frac{2,9 \times 10^{-3}}{263 \times 10^{-9}} = 11026 = 11000\text{K}$$

3. Teori Kuantum Planck

Ide mengenai kuantisasi energi yang dikemukakan oleh Max Planck (1858-1947) merupakan suatu hal baru yang tidak dapat dijelaskan dalam fisika klasik. Planck pada 1900 memulai percobaannya mengenai benda hitam, saat itu elektron belum ditemukan. Planck merepresentasikan benda hitam sebagai sejumlah osilator atomik yang masing-masing menyerap dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Planck berhipotesis bahwa:

Energi radiasi yang dipancarkan oleh osilator atomik tidak kontinu melainkan berupa paket paket energi diskrit.

$$E_n = nhf \quad (8.6)$$

dengan n adalah bilangan asli, f adalah frekuensi getaran (hertz) dan h adalah konstanta Planck,

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js.}$$

Konstanta Planck (h) memiliki peranan yang sangat penting. Konstanta Planck adalah konstanta dasar alam yang berfungsi untuk menetapkan batas bawah pada atom dan muncul berulang kali dalam fisika kuantum. Persamaan $E = hf$ memberikan jumlah energi terkecil yang dapat diubah menjadi cahaya dengan frekuensi f . Radiasi cahaya yang dipancarkan ini tidak secara terus menerus tetapi dipancarkan sebagai paket energi berupa aliran foton, dengan masing-masing foton memiliki frekuensi f dan membawa energi hf .

Kalian dengan memahami bahwa energi cahaya sebesar $E=hf$, maka kalian juga dapat memahami mengapa radiasi *microwave* tidak dapat merusak jaringan sel hidup seperti halnya sinar ultraviolet (UV) dan sinar-X. Frekuensi *microwave* lebih rendah dari sinar-X dan sinar UV sehingga menghasilkan energi foton yang rendah. Oleh karena itu, radiasi *microwave* tidak mampu mengionisasi jaringan sel hidup. Foton dari sinar ultraviolet dapat memberikan energi sekitar satu juta kali lebih besar karena frekuensi radiasinya satu juta kali lebih besar daripada frekuensi *microwave*. Sinar-X juga demikian, frekuensinya tinggi sehingga dapat menghasilkan energi foton lebih tinggi dari UV dan menyebabkan kesusakan jaringan sel jika terpapar berlebihan.



8.2 Ayo, Cek Pemahaman!

1. Apa yang dimaksud dengan istilah kuantum?
2. Berapa energi total dalam suatu berkas monokromatik yang memiliki frekuensi f dan terdiri dari n foton?

B. Efek Fotolistrik



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang dimaksud dengan efek fotolistrik?
Bagaimana proses efek fotolistrik terjadi?
Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi efek fotolistrik?
Apa aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari?



Gambar 8.5 Digital kamera

Sumber: Kreuzchanabel / Wikimedia Commons (2012)

Akhir abad ke-19, beberapa peneliti memperhatikan bahwa cahaya mampu mengeluarkan elektron dari berbagai permukaan logam. Fenomena ini dikenal dengan efek fotolistrik. Salah satu pemanfaatan fenomena efek fotolistrik pada produk teknologi adalah *charge-coupled device* (CCD) pada kamera digital yang berfungsi sebagai pengganti film untuk menangkap gambar dalam bentuk kumpulan-kumpulan elektron.

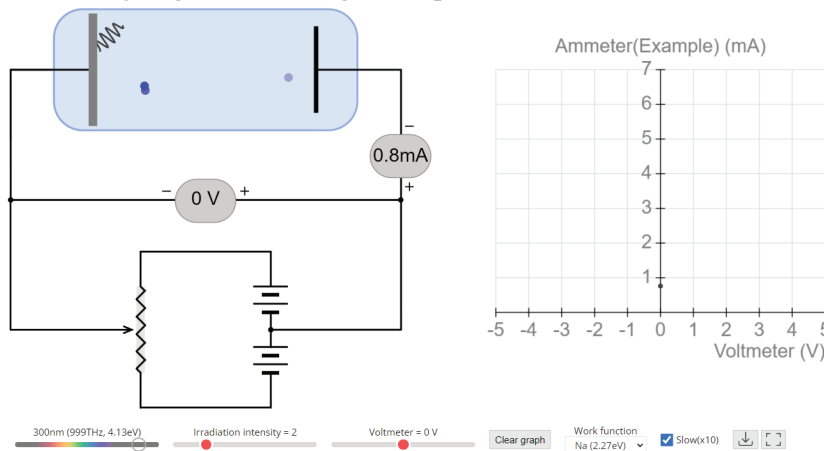
CCD juga digunakan pada perekam *camcorder* dan pemindai elektronik yang digunakan astronom untuk menangkap gambar planet-planet dan bintang.



8.3 Ayo, Amati!

Coba analisis eksperimen efek fotolistrik melalui simulasi pada link berikut: https://javallab.org/en/photoelectric_effect_2_en/.

Pada simulasi tersebut, sebuah lempeng disinari suatu sumber cahaya dengan frekuensi f diarahkan ke target T dan mengeluarkan elektron dari lempeng tersebut. Sebuah beda potensial V diatur antara target T dan tempat pengumpul arus C untuk menampung elektron ini (disebut sebagai fotoelektron). Kumpulan ini menghasilkan arus fotolistrik i yang diukur dengan amperemeter A.



1. Pilih salah satu bahan logam

2. Tentukan panjang gelombang cahaya yang akan menyinari logam

3. Tentuan intensitas cahaya

4. Ubah-ubah nilai beda potensial

1. Amati grafik arus (i) yang terbentuk dari perubahan V (beda potensial) yang kalian lakukan. Temukan nilai V_{stop} , nilai V saat grafik menunjukkan nilai I yang mengalami penurunan atau keadaan nilai I pada grafik tidak berubah (konstan).
2. Cari nilai energi maksimum yang dihasilkan dari pergerakan elektron.

$$E = hf$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

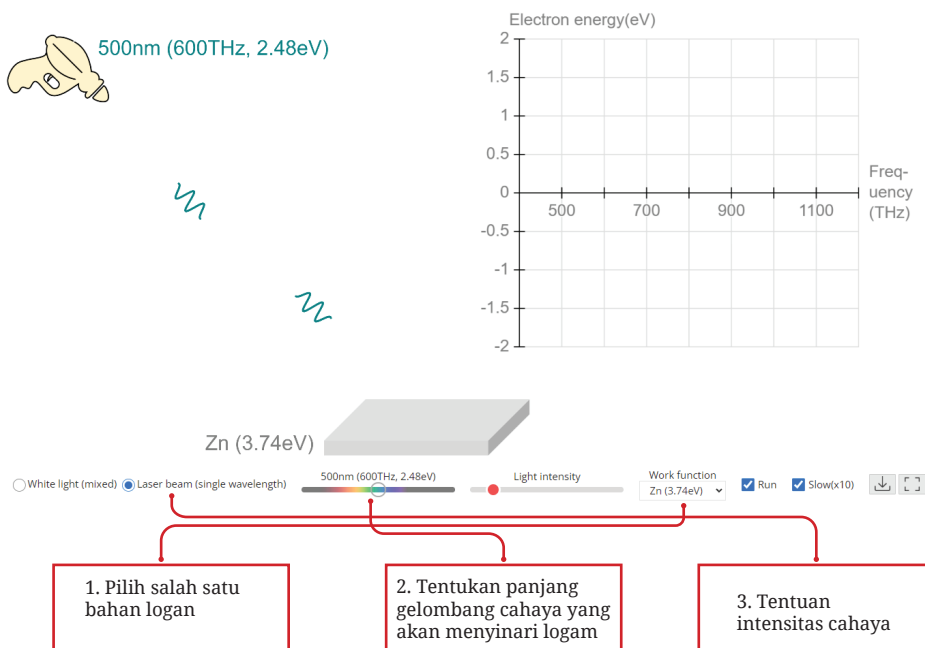
$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Buatlah tabel hasil pengamatan serta grafik V terhadap I . Kemudian tentukan nilai energi kinetik maksimum untuk sejumlah elektron yang dilepaskan. Buatlah interpretasi antara energi kinetik dengan beda tegangan.

Tulis jawabanmu disini:

$$K_{\text{max}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Buka link berikut: https://javalab.org/en/photoelectric_effect_en/

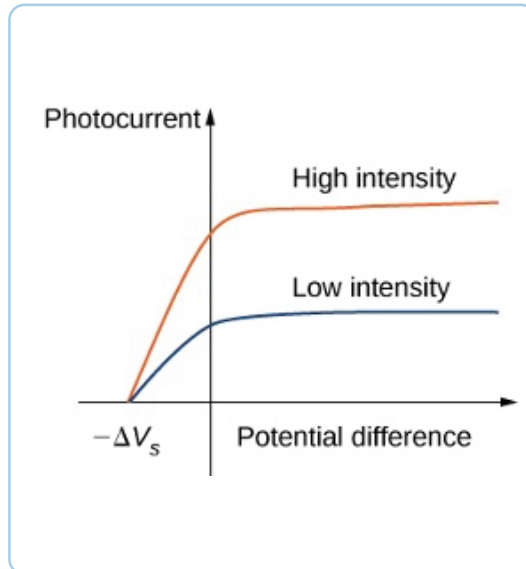


Tuliskan data hasil pengamatanmu dan buatlah grafik untuk merepresentasikan data tersebut.

Tuliskan kesimpulan hasil pengamatanmu.

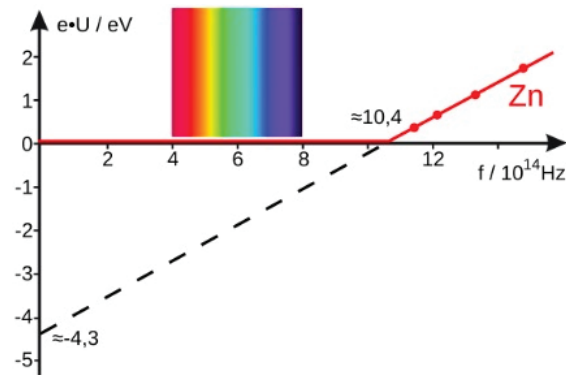
Hasil eksperimen efek fotolistrik ini merupakan teka-teki bagi fisika klasik. Tinjauan fisika klasik, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang berosilasi secara sinusoidal. Saat cahaya mengenai logam, elektron dalam logam ikut berosilasi karena gaya listrik dari gelombang elektromagnetik cahaya tersebut. Jika amplitudo atau intensitas cahaya diperbesar, maka amplitudo elektron juga cukup besar sehingga elektron mampu melepaskan diri dari permukaan logam. Kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Pada percobaan ini, amplitudo gelombang cahaya atau intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar dari permukaan logam.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa elektron keluar dari logam segera setelah mendapatkan cahaya dengan frekuensi tertentu meskipun cahayanya paling redup atau intensitasnya paling kecil. Kecerahan cahaya sama sekali tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar dari logam. Grafik intensitas cahaya terhadap arus listrik sebagai hasil keluarnya elektron dari logam terlihat pada Gambar 8.6. Saat intensitas cahaya diperbesar (lebih terang), lebih banyak elektron keluar dari logam sehingga arus listriknya semakin besar. Beda potensial henti ($-\Delta V_s$) elektron padahal sama besar untuk setiap intensitas cahayanya. Hal ini, menunjukkan bahwa kecepatan atau energi kinetik elektron tidak dipengaruhi intensitas cahayanya.



Gambar 8. 6 Grafik intensitas cahaya terhadap arus listrik

Sisi lain, seberkas sinar ultraviolet (frekuensi cahaya lebih tinggi) dengan intensitas lemah menghasilkan lebih sedikit elektron tetapi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi. Contoh grafik energi elektron dan frekuensi cahaya yang digunakan terlihat pada Gambar 8.7.



Gambar 8. 7 Grafik energi elektron terhadap frekuensi cahaya pada Zn
Sumber : Ponor / Wikimedia Commons (2020)

Elektron pada peristiwa efek fotolistrik Zn tidak mampu keluar dari logam ketika diberi cahaya tampak. Elektron saat diberi cahaya dengan frekuensi mendekati $10,4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ mampu keluar dari logam dan jika diberi cahaya lebih tinggi lagi elektron mampu bergerak dengan energi yang lebih besar.

Einstein mempublikasikan makalahnya pada 1905 untuk menjelaskan fenomena hasil eksperimen efek fotolistrik ini. Einstein juga menjelaskan gerak Brown dan mengemukakan teori relativitas khusus. Einstein menggunakan teori kuantum cahaya Planck untuk menjelaskan fenomena efek fotolistrik.

Cahaya menurut teori kuantum adalah paket-paket energi yang disebut foton. Einstein menghubungkan sifat kuantum cahaya dengan peristiwa efek fotolistrik dan memandang radiasinya sebagai hujan es partikel. Satu foton diserap sepenuhnya oleh setiap elektron yang keluar dari logam sehingga tidak ada penundaan waktu keluarnya elektron dari logam.

Cahaya agar dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam, maka energi cahaya tersebut harus lebih besar dari energi ambang logam atau fungsi kerja logam, W_0 . Fungsi kerja ini diperlukan agar elektron mampu meninggalkan permukaan logam. Foton frekuensi rendah dengan energi kurang dari W_0 tidak mampu mengeluarkan elektron dari permukaan logam.

Energi foton lebih besar dari W_0 menghasilkan efek fotolistrik (mengeluarkan elektron). Energi foton yang masuk sebesar E , akan sama dengan energi kinetik elektron yang keluar $K_{\max}$ ditambah energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkannya dari logam W_0 . Einstein merumuskan hal tersebut pada persamaan:

$$E = K_{\max} + W_0$$

dengan E adalah besar energi cahaya, $E = hf$, $K_{\max}$ adalah energi kinetik elektron dan W_0 adalah fungsi kerja logam

$$W_0 = hf_0$$

dengan f_0 adalah frekuensi ambang logam, yaitu frekuensi cahaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam.



8.3 Ayo, Cek Pemahaman!

1. Apakah cahaya yang lebih terang mengeluarkan lebih banyak elektron dari permukaan fotosensitif daripada cahaya yang lebih redup dengan frekuensi yang sama?
2. Apakah cahaya frekuensi tinggi mengeluarkan lebih banyak elektron daripada cahaya frekuensi rendah?

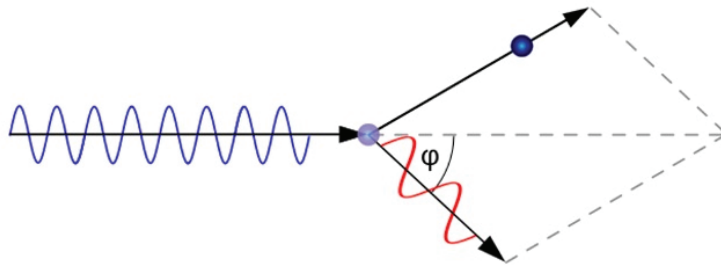
C. Efek Compton



Ayo, Bernalar Kritis!

Kalian telah memahami bahwa elektron dapat keluar dari sebuah lempeng logam saat disinari cahaya pada fenomena fotolistrik. Bagaimana gerakan elektron tersebut saat keluar dari lempeng logam? Apakah memiliki pola gerakan yang sama?

Einstein walaupun telah mempublikasikan penjelasannya mengenai efek fotolistrik dengan teori kuantum cahaya pada 1905, teori kuantum cahaya baru diterima secara luas pada 1923 setelah Arthur H. Compton menggunakan model kuantum untuk menjelaskan eksperimennya mengenai hamburan sinar-X pada grafit. Saat foton dari sinar-X bertabrakan dengan elektron, foton melepaskan sebagian energinya dan diserap oleh elektron. Panjang gelombang foton meningkat atau frekuensinya menurun setelah bertumbukan. Fenomena ini disebut efek Compton dan dijelaskan dengan persamaan yang menghubungkan kehilangan energi foton dengan sudut hamburan.



Gambar 8. 8 Efek Compton

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berdiskusi!

Simak dan cermati kembali Gambar 8.8.

Sinar-x menumbuk suatu elektron, kemudian sinar-x tersebut dihamburkan kembali dengan sudut tertentu.

Bagaimana panjang gelombang sinar yang dihamburkan tersebut? Jelaskan dampaknya terhadap energi cahaya tersebut.

Tuliskan persamaan momentum yang dialami akibat tumbukan foton dan elektron tersebut.

Compton dengan menghitung perbedaan panjang gelombang sebelum dan setelah tumbukan, ia menemukan suatu persamaan. Tuliskan persamaan Yang dirumuskan oleh Compton.

Pengurangan frekuensi foton yang dihamburkan adalah bukti mendasar untuk proporsionalitas energi dengan frekuensi cahaya, dan untuk kinematika relativistik elektron. Klein dan Nishina pada 1929 menghitung distribusi sudut hamburan Compton dari elektron bebas dalam salah satu aplikasi pertama elektrodinamika kuantum (QED). Klein-Nishina memberikan probabilitas, penampang diferensial sehingga foton akan dihamburkan ke sudut tertentu. Saat ini, ketika diterapkan pada proses elektromagnetik 50 juta kali lebih energik, prediksi QED tampaknya masih terbukti.

Compton menunjukkan beda panjang gelombang cahaya setelah tumbukan λ' dan panjang gelombang cahaya datang λ berhubungan dengan sudut hamburannya θ

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$$

dengan m adalah massa electron (kg) dan c adalah laju cahaya (m/s).



8.4 Ayo, Cek Pemahaman!

Apakah panjang gelombang cahaya saat dihamburkan setelah tumbukan antara foton dan elektron akan mengalami perubahan energi?

D. Dualitas Gelombang Partikel

Fenomena efek fotolistrik membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Sisi lain, fenomena interferensi menunjukkan bahwa cahaya memiliki

sifat gelombang. Dalam fisika klasik ini kontradiktif. Sudut pandang fisika kuantum, cahaya memiliki sifat keduanya baik “seperti gelombang” maupun “seperti partikel” tergantung pada tinjauan eksperimennya.

Berkaitan dengan ini, pada 1923 De Broglie (1892-1987) mengusulkan hipotesis bahwa karena gelombang cahaya dapat menunjukkan perilaku seperti partikel, maka partikel juga dapat menunjukkan perilaku seperti gelombang. De Broglie mengusulkan bahwa semua materi yang bergerak memiliki panjang gelombang yang terkait dengan gerakannya. De Broglie mengusulkan hubungan panjang gelombang λ dengan momentum geraknya p adalah:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

dengan h adalah konstanta Planck.

Hipotesis ini baru dibuktikan oleh Clinton J. Davisson (1881–1958) and Lester H. Germer (1896–1971) yang masing-masing melakukan eksperimen secara terpisah. Davisson dan Germer menembakan berkas elektron ke kristal nikel dan mengamati bahwa elektron menunjukkan perilaku difraksi sebagai sifat gelombang, dengan panjang gelombang sesuai hipotesis De Broglie.



Ayo, Berdiskusi!

Meskipun menurut hipotesis De Broglie semua materi memiliki panjang gelombang, tapi efek panjang gelombang yang teramati hanya berlaku pada partikel dengan ukuran yang sangat kecil. Jelaskan mengapa hal ini berlaku demikian? Apakah ada syarat lain agar panjang gelombang partikel dapat teramati?.

E. Sinar-X



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang dimaksud dengan sinar-x?
Apakah salah satu bagian tubuh kalian pernah disinari oleh sinar-x? Bagaimana proses kerja sinar-x?



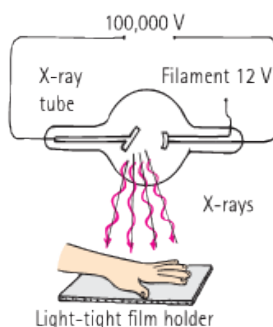
Ayo, Ingat Kembali!

Sinar-x merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 10^{-8} - 10^{-12}

Penyelidikan lebih dalam tentang atom dimulai pada 1895 ketika fisikawan Jerman Wilhelm Roentgen (1845-1923) menemukan sinar-x. Dinamakan sinar-x karena sinar tersebut sifatnya belum diketahui. Roentgen menemukan “sinar jenis baru” ini yang dihasilkan oleh seberkas “sinar katoda” (kemudian ditemukan sebagai elektron) yang mengenai permukaan kaca tabung pelepasan gas.

Roentgen menemukan bahwa sinar-x dapat menembus bahan padat, dapat mengionisasi udara, tidak menunjukkan pembiasan pada kaca, dan tidak dibelokkan oleh medan magnet. Sinar-x adalah gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi, biasanya dipancarkan oleh eksitasi elektron orbital terdalam atom. Arus elektron dalam lampu fluoresen mengeluarkan elektron terluar atom dan menghasilkan foton ultraviolet dan cahaya tampak, berkas elektron yang memiliki cukup energi dan mengenai permukaan padat menggerakkan elektron terdalam dan menghasilkan foton frekuensi tinggi dari radiasi sinar-X.

Foton sinar-x memiliki energi yang tinggi dan dapat menembus banyak lapisan atom sebelum diserap atau dihamburkan. Sinar-x melakukan ini saat melewati jaringan lunak untuk menghasilkan gambar tulang di dalam tubuh (Gambar 8.9). Tabung sinar-x modern, di dalamnya target berkas elektron adalah pelat logam bukan dinding kaca tabung.



Gambar 8.9 Proses kerja sinar-x
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics (2015)

Awal 1896, beberapa bulan setelah Roentgen mengumumkan penemuan sinar-x, fisikawan Prancis Antoine Henri Becquerel (1852-1908) menemukan jenis radiasi penetrasi baru. Becquerel sedang mempelajari fluoresensi dan fosforesensi yang diciptakan oleh cahaya dan sinar-X yang baru ditemukan. Suatu malam, ia kebetulan meninggalkan pelat

fotografi terbungkus di laci di samping beberapa kristal yang mengandung uranium.

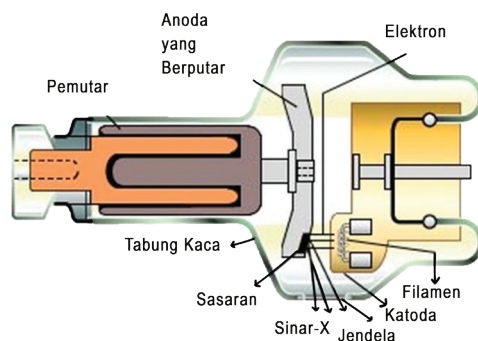
Hari berikutnya, Becquerel terkejut karena menemukan pelat fotografi telah digelapkan, tampaknya oleh radiasi spontan dari Uranium. Ia kemudian melanjutkan untuk menunjukkan bahwa radiasi baru ini dapat mengionisasi udara dan berbeda dari sinar-x karena dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet.



Ayo, Cermati!

Penerapan sinar-x dalam kehidupan sehari-hari telah banyak digunakan, khususnya pada bidang kesehatan. Teknologi dalam pemanfaatannya sering memiliki dampak negatif, selain memberikan banyak dampak yang positif. Teknologi dapat bermanfaat, tapi juga dapat menimbulkan bahaya melalui resiko yang ditimbulkannya.

Amati Gambar 8.5 proses kerja sinar-x berikut!



Gambar 8.10 Prinsip kerja sinar-x
sumber: unknown/iastate.edu(2022)

Seberkas elektron berenergi tinggi dipancarkan dengan memanaskan katoda (biasanya tembaga), yang kemudian berjalan menuju anoda yang berputar (biasanya tungsten) dan setelah menabrak anoda, berhenti total. Energi yang dilepaskan pada serangan semacam itu dilepaskan sebagai sinar-X, yang kemudian datang melalui jendela ke arah yang diinginkan.

Sinar-x berada pada rentang panjang gelombang 0,01 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar-x yang memiliki Panjang gelombang 10 nanometer termasuk ke dalam sinar-x lembut, sedangkan sinar-x yang memiliki panjang gelombang 100 pikometer merupakan sinar-x keras.

Penggunaan sinar-x dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, antara lain: pencitraan media, keamanan, dan terapi radiasi.



Proyek

1. Carilah bentuk penerapan sinar-x dalam kehidupan sehari-hari,
2. kemudian selidiki bagaimana cara kerja sinar-x pada penerapannya tersebut.
3. Cari tahu keuntungan dan resiko penggunaan sinar-x pada penerapan yang kalian pilih.
4. Tuangkan hasil pencarian dan penyelidikanmu dalam bentuk video dan laporan ilmiah.

Rangkuman

1. Gejala kuantum merupakan salah satu cara mengidentifikasi karakteristik atom, salah satunya adalah elektron.
2. Gejala-gejala kuantum diawali dengan memahami konsep foton, kemudian diidentifikasi melalui eksperimen efek fotolistrik, efek Compton, serta aplikasinya pada sinar-x.
3. Energi radiasi gelombang elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk diskrit, masing-masing diskrit ini disebut sebagai **kuantum**.
4. Paket-paket energi kecil yang dihasilkan dari cahaya yang berinteraksi dengan suatu materi disebut sebagai **foton**.
5. **Efek fotolistrik** terjadi Ketika cahaya mengenai suatu logam pada frekuensi dan beda potensial tertentu sehingga membuat elektron keluar dari logam tersebut.
6. **Efek Compton** menunjukkan hamburan cahaya yang menumbuk suatu elektron.

7. Hamburan cahaya pada efek Compton memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan panjang gelombang cahaya sebelum menumbuk electron sehingga sebagian energi diserap oleh elektron yang dikenainya.
8. **Hipotesis De Broglie** menyatakan bahwa semua materi yang bergerak memiliki panjang gelombang.
9. **Sinar-x** merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki energi cukup tinggi pada rentang panjang gelombang 10^{-8} - 10^{-12} m.

Asesmen

Selesaikan permasalahan berikut dengan baik dan benar!

1. Manakah dari teori berikut: teori cahaya, teori gelombang atau teori partikel, yang didukung oleh temuan Young, Maxwell, dan Hertz?
2. Manakah yang lebih berhasil melepaskan elektron dari permukaan logam: foton cahaya ungu atau foton cahaya merah? Berikan alasannya!
3. Sebuah elektron dan proton bergerak dengan kecepatan yang sama. Manakah yang memiliki momentum lebih besar? Manakah yang memiliki panjang gelombang lebih panjang?
4. Kita tidak dapat melihat panjang gelombang materi yang bergerak dalam keseharian kita. Apakah ini karena panjang gelombangnya luar biasa besar atau luar biasa kecilnya?
5. Seorang teman berkata, “Jika elektron bukan partikel, maka itu pasti gelombang.” Apa tanggapan Anda? (Apakah Anda sering mendengar pernyataan “tidak tepat” seperti ini?).
6. Foton dengan panjang gelombang 0,06 nm mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Tentukan panjang gelombang foton yang dihamburkan!.

Pengayaan



Gambar 8. 11. Sel surya

Sumber : MJ-Bird / Wikimedia Commons (2018)

Sel surya merupakan piranti semikonduktor yang menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya disebut-sebut sebagai energi terbarukan masa depan yang mampu menggantikan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Indonesia yang selalu mendapatkan cahaya Matahari sepanjang tahun memiliki peluang besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik.

Sebagai piranti semikonduktor, coba kalian analisis dari berbagai sumber dan diskusikan apakah prinsip kerja sel surya merupakan aplikasi dari efek fotolistrik yang sesuai dengan penjelasan Einsten pada Subbab B. Kemudian analisis juga bagaimana tantangan dan hambatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.

Refleksi

Setelah mempelajari Bab 8 Gejala Kuantum:

1. Apakah kalian menyadari manfaat fenomena gejala kuantum dalam kehidupan sehari-hari?

2. Apakah kalian sudah memahami konsep-konsep esensial dari gejala kuantum?
3. Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai gejala kuantum ini?